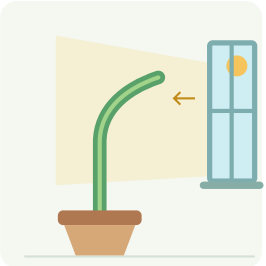
工作紙三：植物的向光生長

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____

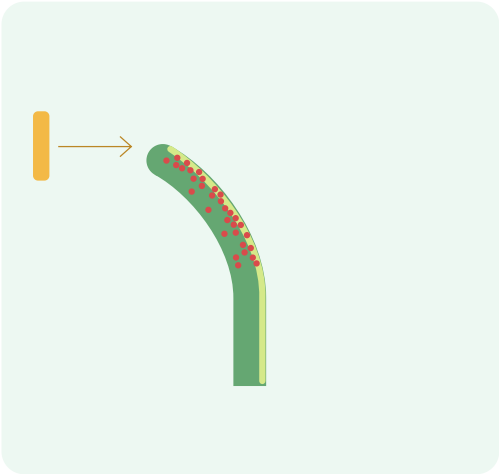
課題需知



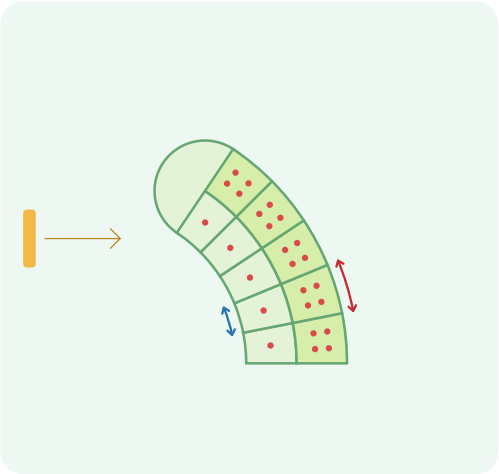
向光性是植物因光照方向而產生的定向生長；向光源生長屬**正向光性**。

胚芽鞘是保護幼葉的鞘狀構造。

頂端參與感受單側光照，並產生可**向下傳遞**的生長促進作用。**生長素**是**植物激素**，不是光或養分。



胚芽鞘：右側背光，**生長素**較多



細胞放大：右側**細胞延長**較多

左方光源 → 右側是**背光側** → **生長素**較多並**向下傳遞** → 右側**細胞延長**較多 → 向左彎曲。

瓊脂比較支持可轉移的生長促進作用；其身分及光下分布須由其他研究確定。

部分 1｜研究情境與公平比較

本次只改變遮光處理，比較不遮光、頂端遮光及下部遮光。三組頂端均完整，其他條件保持相同。

辨識實驗變量：在每列剔選適當因素；每類可選多於一項。

變量類別	可選因素
獨立變量 （主動改變的因素）	☐ 照射時間　☐ 胚芽鞘的彎曲反應　☐ 光源方向及光強度　☐ 胚芽鞘種類、初始高度及生長階段　☑ **遮光處理**　☐ 溫度及供水條件
因變量 （量度或觀察的結果）	☐ 照射時間　☑ **胚芽鞘的彎曲反應**　☐ 光源方向及光強度　☐ 胚芽鞘種類、初始高度及生長階段　☐ 遮光處理　☐ 溫度及供水條件
控制變量 （保持不變的因素）	☑ **照射時間**　☐ 胚芽鞘的彎曲反應　☑ **光源方向及光強度**　☑ **胚芽鞘種類、初始高度及生長階段**　☐ 遮光處理　☑ **溫度及供水條件**

此探究的假設是什麼？

假設是指未經證實而被視為正確的條件，用於確保實驗結果的有效性。

請選出所有適用的假設，可選多於一項。

☑ **各胚芽鞘的初始生長狀況相近。**

☑ **遮光帽及遮光套不限制胚芽鞘延長或彎曲。**

☑ **各處理不會令裝置溫度明顯不同。**

☐ 植物種類相同便毋須控制初始大小。

探究的對照組

若想判斷遮光處理是否影響胚芽鞘的生長方向，你會如何設計對照組？

（提示：對照組主要功能是作為比較的基準，用來確認實驗中的改變是由獨立變量所引起，而非其他外在因素的干擾，因此對照組不包含獨立變量的處理條件）

以完整且不遮光的 A 作比較基準，與 B 頂端遮光及 C 下部遮光比較；保持光源、時間、種類、初始高度、生長階段、溫度和供水相同。

部分 2｜實驗結果與分析

2.1 遮光

光源統一在左方；遮光套覆蓋頂端以下的整段，頂端外露，不限制延長或彎曲。

A ・ 不遮光　　B ・ 頂端遮光　　C ・ 頂端以下位置遮光



裝置	彎曲方向
A	（**向左彎曲** ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
B	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ **沒有明顯彎曲**）
C	（**向左彎曲** ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）

1. 比較 A 與 B：**頂端遮光**後有甚麼不同？（**沒有明顯向光彎曲。** ／ 仍有相同的向光彎曲。）
2. 比較 A 與 C：下部 **沒有** 直接受光，是否仍會彎曲？（**仍可向光彎曲。** ／ 沒有明顯向光彎曲。）
3. 哪個部位可能 **感受單側光照**？（**頂端** ／ 只有下部）

2.2 切頂

A ・ 不遮光　　D ・ 切去頂端



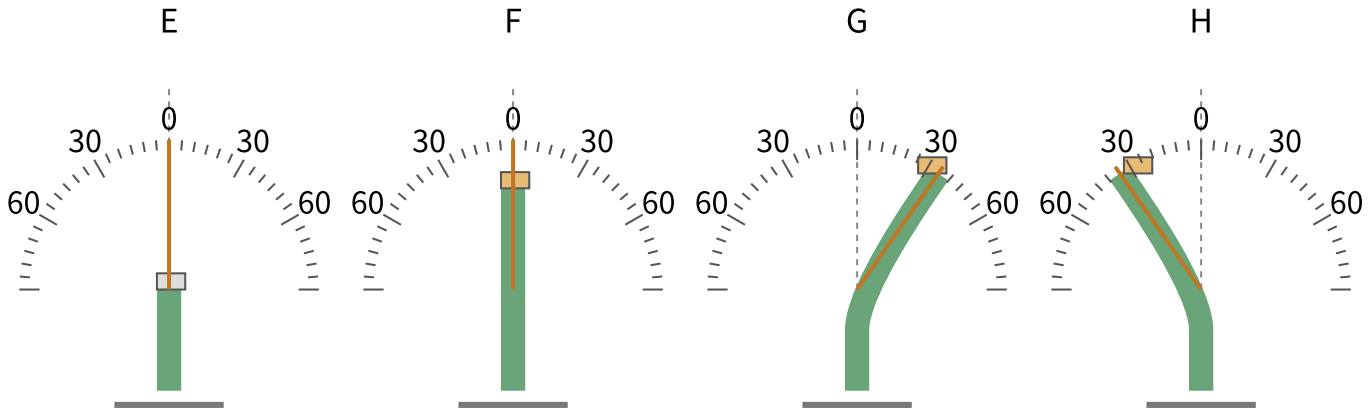
裝置	延長表現
A	（**有** ／ 沒有）
D	（有 ／ **沒有**）

1. A 與 D 的延長比較支持甚麼？（**頂端的存在亦影響胚芽鞘的生長／延長。** ／ 頂端的存在不影響胚芽鞘的生長／延長。）

2.3 瓊脂

兩種瓊脂外觀相同。空白瓊脂未接觸頂端；處理瓊脂曾接觸頂端。全部切頂胚芽鞘在黑暗中培養，初始大小、瓊脂大小、時間、溫度及供水相同。

E：空白瓊脂中央；F：處理瓊脂中央；G：處理瓊脂左側；H：處理瓊脂右側。



培養前均直立；虛線為鉛直 0°，每小格 5°。E 沒有明顯延長；F、G、H 有延長。角度及培養為教學模型。

裝置	角度（°）	彎曲方向
E	0°	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
F	0°	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
G	35°	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
H	35°	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）

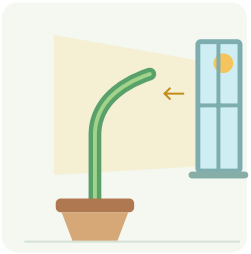
1. E 與 F 的比較支持甚麼？（頂端可能產生可轉移的生長促進作用。 ／ 所有瓊脂都會產生相同的生長促進作用。）

2. F、G、H 的比較支持甚麼？（經處理瓊脂的放置位置影響胚芽鞘的彎曲方向。 ／ 經處理瓊脂的放置位置不影響胚芽鞘的彎曲方向。）

3. 將處理瓊脂放在切去頂端的胚芽鞘 **左側** 時，與右側相比，左側會獲得較 （多 ／ 少） 的物質 X，令左側 **細胞延長**較 （多 ／ 少） ，最終使胚芽鞘向 （左 ／ 右） 方彎曲。

部分 3｜整合解釋

綜合實驗結果與課題需知，解釋圖中胚芽鞘為何會向右彎曲。



圖中光源在右側，胚芽鞘頂端感受單側光照。生長素移向左側（背光側）並向下傳遞，令左側細胞延長較多，因此胚芽鞘向右側光源彎曲，屬正向光性。